

地图制图上机实践

作 者：刘建政，jzliu@xmu.edu.cn

目录

1. 启动 ArcGIS 添加地理空间数据	1
1.1 ArcGIS 简介及产品体系	1
1.2 ArcMap 基础	1
1.3 ArcMap 窗口	3
1.4 ArcMap 加载图层数据	4
2. 编辑图层图例和地图符号	6
2.1 图层的属性窗口	6
2.2 设置符号参数	7
3. 创建和导出专题地图	9
3.1 切换到布局视图	9
3.2 插入图例、指北针和比例尺	9
3.3 导出地图为图片	13

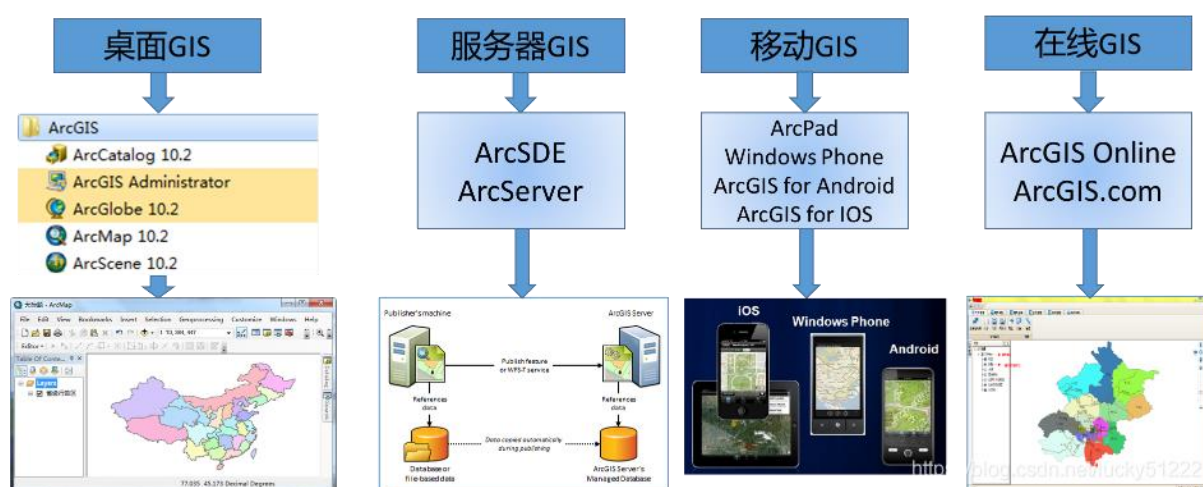
请在百度网盘下载本次上机实践所需数据：<https://pan.baidu.com/s/1Qwcs59zXLENSZYeersliaw>
提取码：vbn9。

1. 启动 ArcGIS 添加地理空间数据

1.1 ArcGIS 简介及产品体系

ArcGIS 是美国环境系统研究所公司（Environmental Systems Research Institute, Inc. 简称 ESRI 公司）开发的地理信息系统平台。该软件平台整合了数据库、软件工程、人工智能、网络技术、移动技术、云计算等主流的 IT 技术，具有强大的地图制作、空间数据管理、空间分析、空间信息整合、发布与共享的能力。

ArcGIS 从 1982 年发展到现在，已经覆盖了包含桌面 GIS、服务器 GIS、移动 GIS 和网络 GIS 在内的一套完整的、开放的企业级 GIS 解决方案。下图是 ArcGIS 的产品体系。期中桌面 GIS 软件（即 ArcGIS Desktop 桌面版）包含诸如 ArcMap，ArcCatalog，ArcScene 以及 ArcGlobe 等在内的用户界面组件。本手册主要聚焦于 ArcMap 用户界面组件。

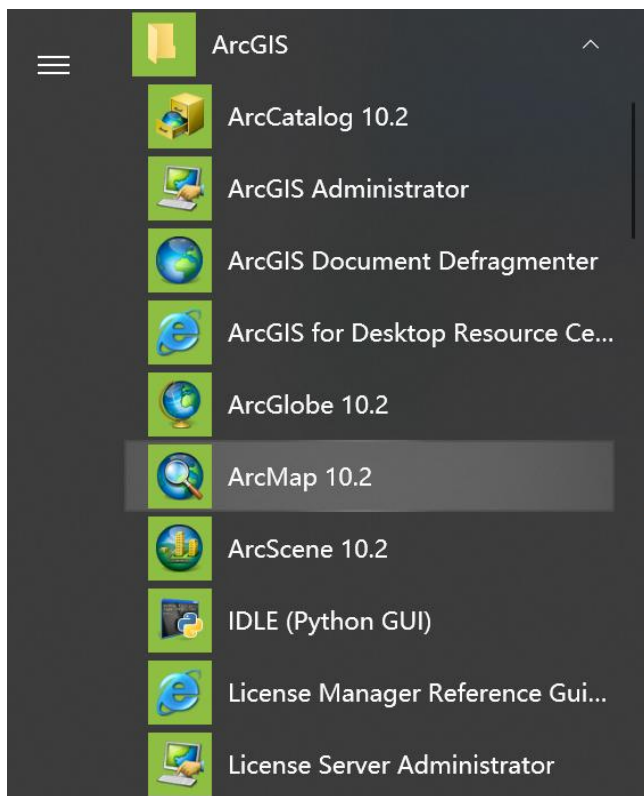


1.2 ArcMap 基础

地图文档是 ArcGIS 的工作空间文件，地图文档后缀名是.mxd。地图文档对我们配置好的地图包括（图层、符号、标注、比例尺、显示范围等）信息进行保存和管理。须注意，地图文档中只是包含图层的引用，即存储当前地图的图层路径、符号、状态、修饰等信息，并不存储真实的数据层。下面演示如何创建一个新的地图文档。

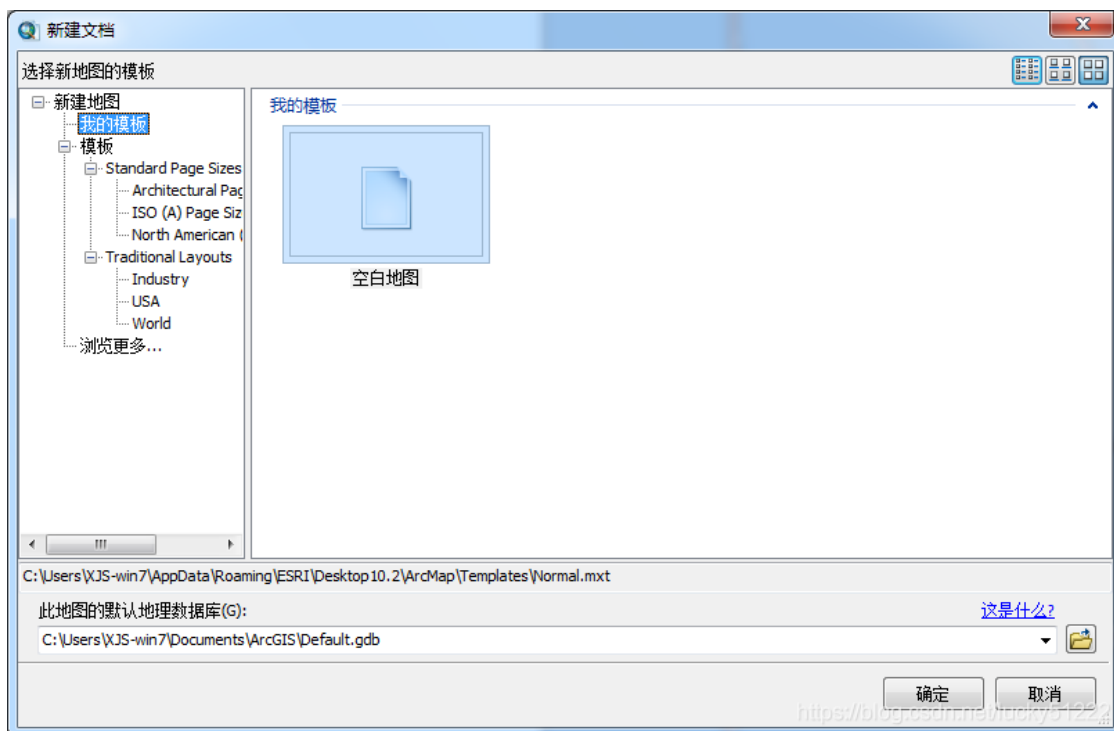
1、启动 ArcMap

在开始菜单找到 ArcGIS 文件夹，点击 ArcMap。



2、创建地图文档

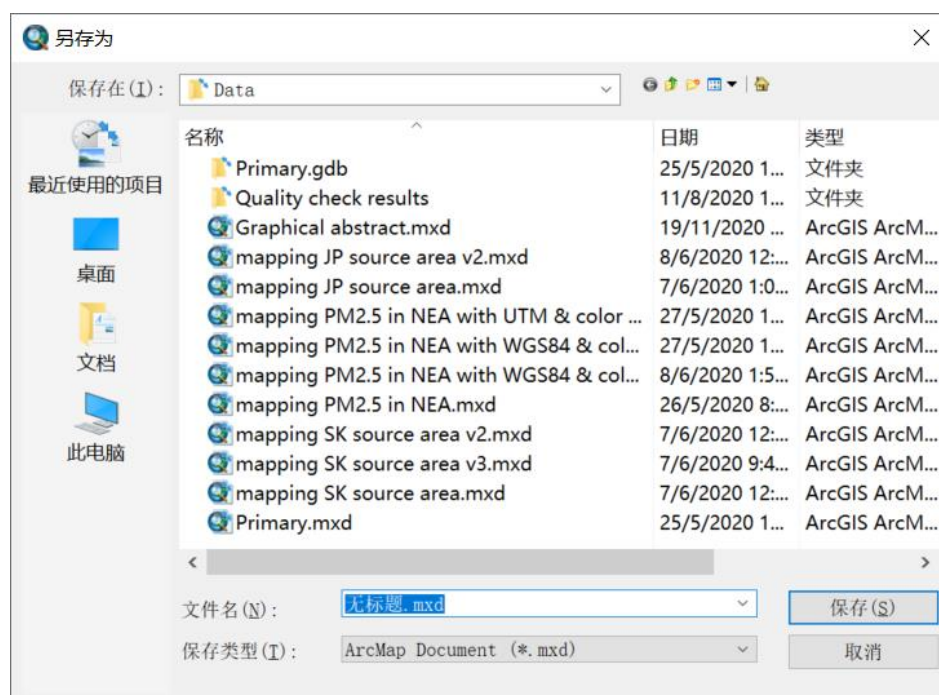
启动 ArcMap 后，在跳出的“新建文档”中点击确定创建一个空白地图。



3、保存地图文档

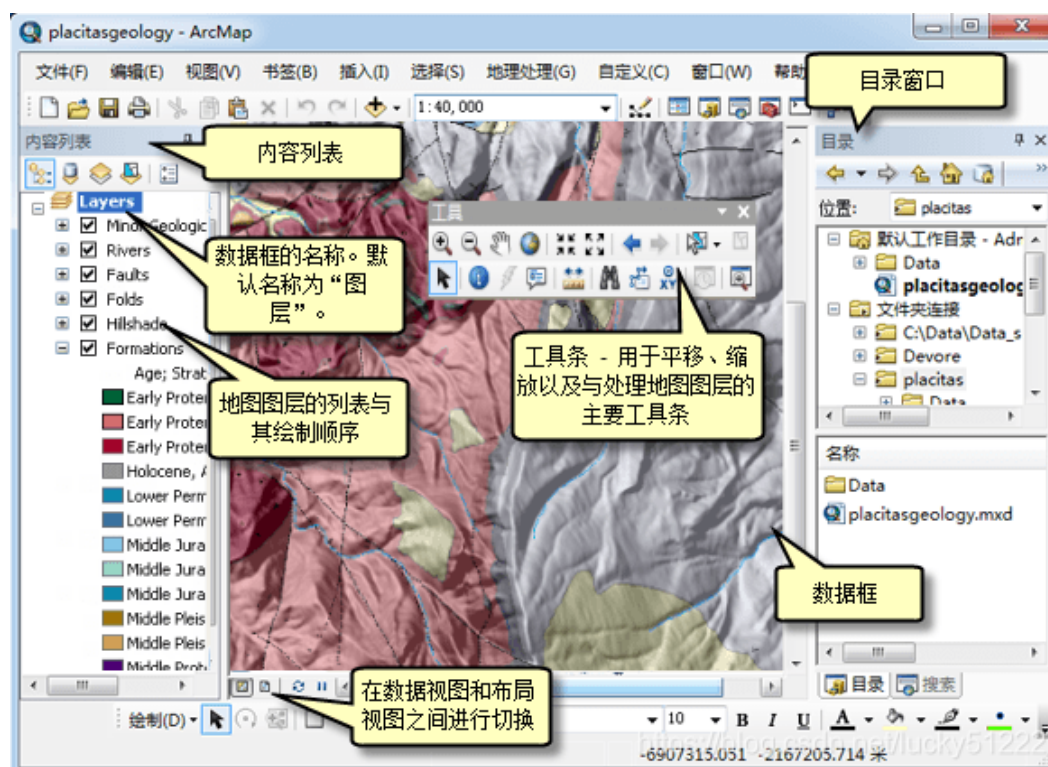
对地图图层进行操作后，可以保存地图文档，以方便在后续工作中打开地图文档继续操作。

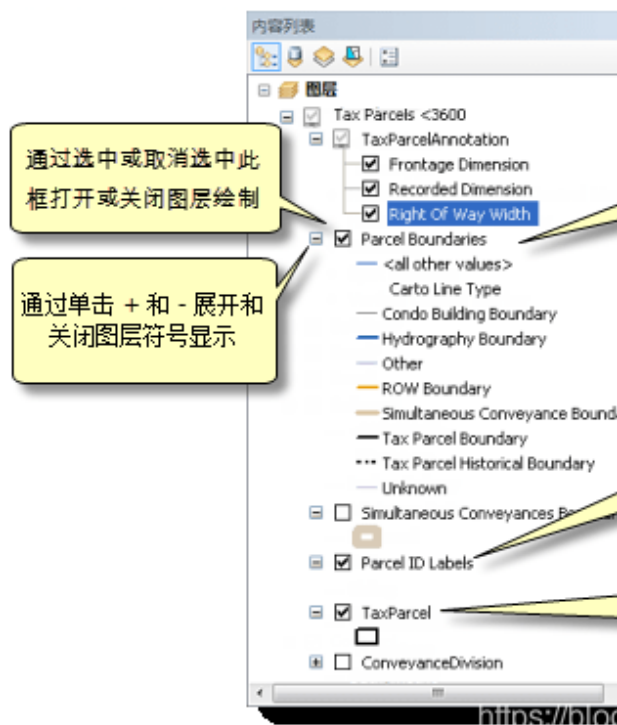
单击 File 下 Save 命令打开另存为对话框，输入文档名后保存。



1.3 ArcMap 窗口

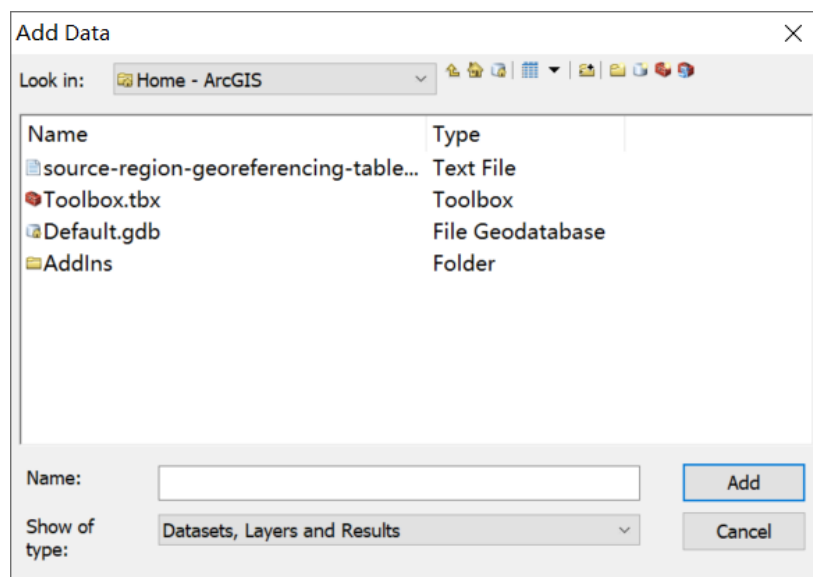
熟悉下 ArcMap 的窗口和左侧的内容列表。



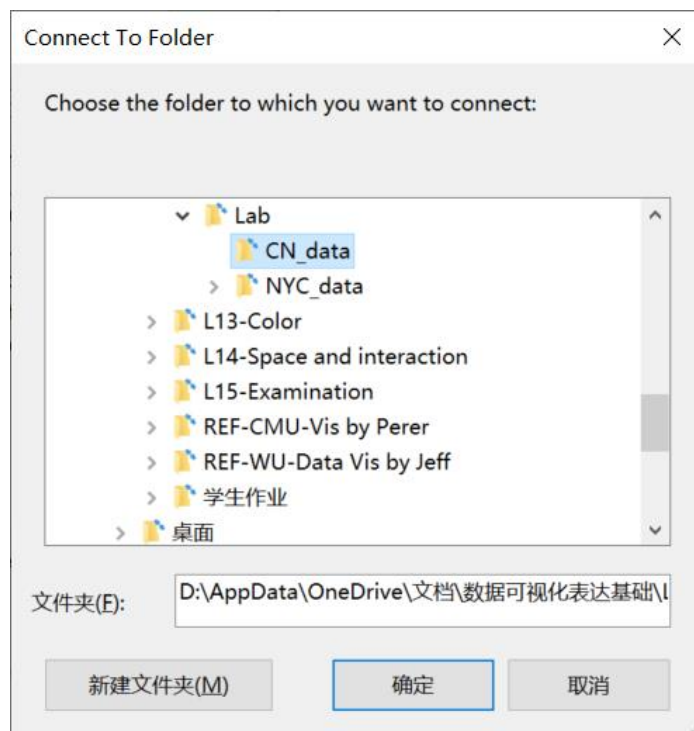


1.4 ArcMap 加载图层数据

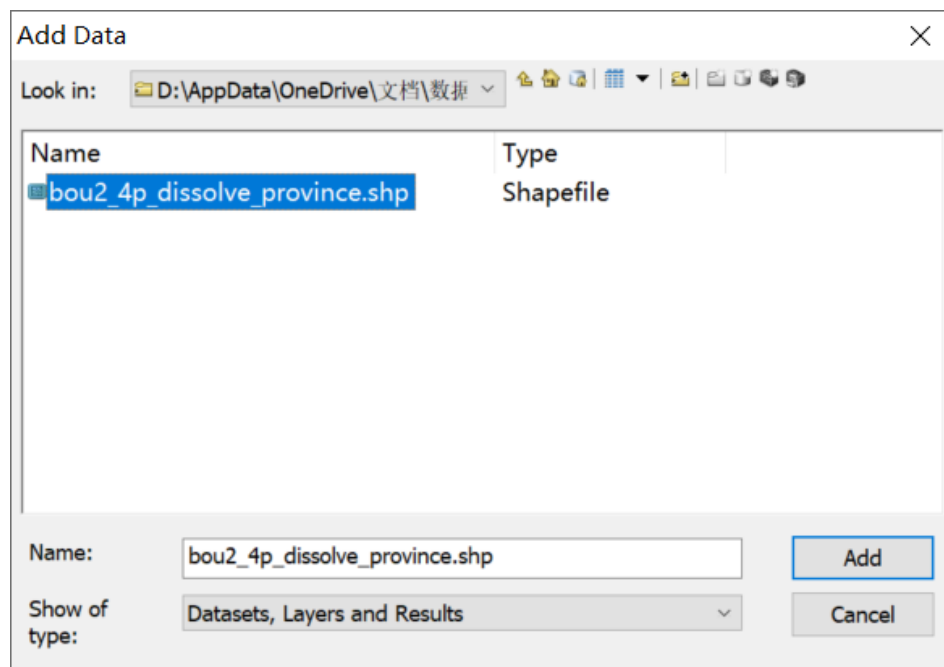
ArcGIS 中的数据可以来自本地、底图和 ArcGIS Online 三种。下面演示从本地硬盘加载图层数据。单击 File 下 Add Data 命令打开 Add Data 对话框。



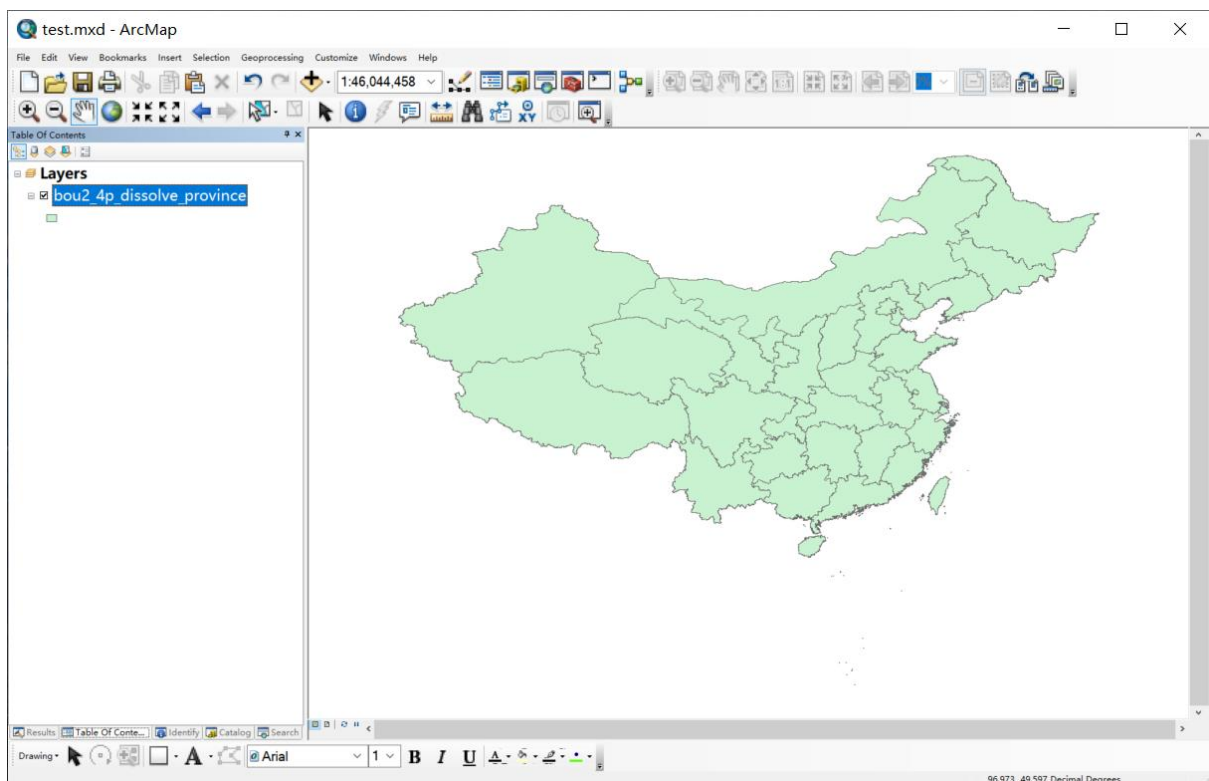
点击 **Add Data** 对话框右上角的  添加数据所在的文件目录，以方便 ArcMap 添加数据。



在 **Add Data** 对话框中选择 **bou2_4p_dissolve_province.shp** 文件，点击 **Add** 添加该数据图层。
bou2_4p_dissolve_province.shp 文件包含我国各省 2010 的人口。



结果为下图：

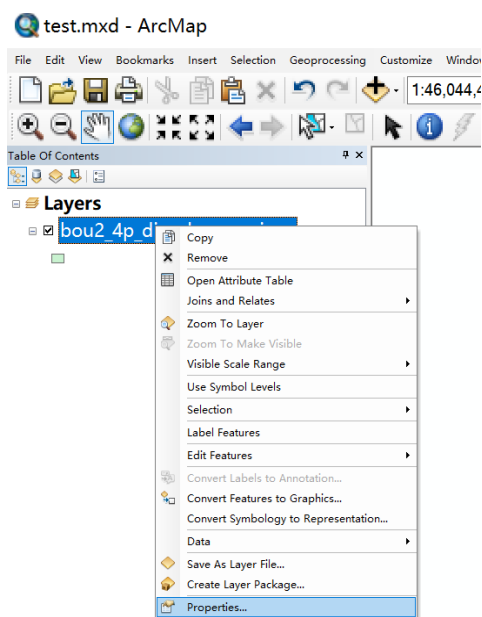


2. 编辑图层图例和地图符号

下面演示如何创建一个各省人口的分级符号专题地图。

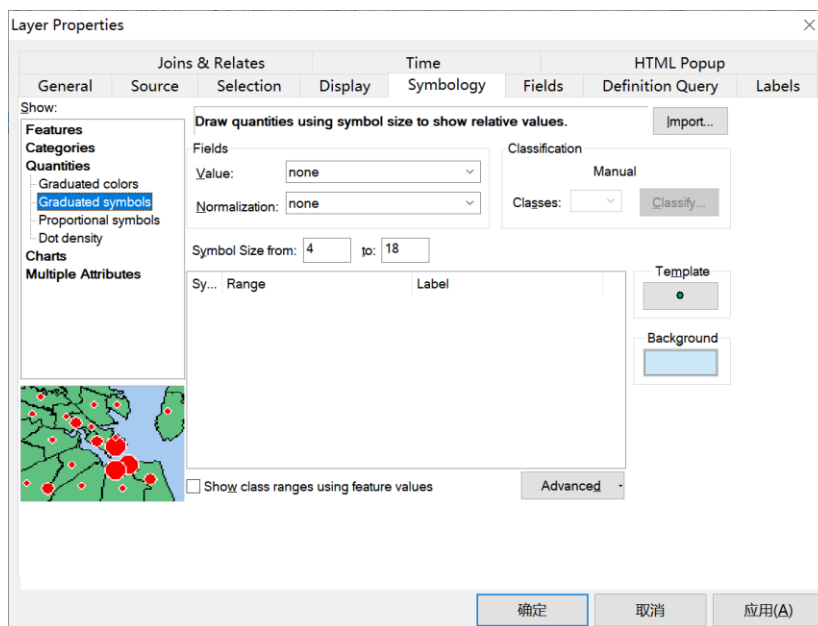
2.1 图层的属性窗口

右击内容列表中的 `bou2_4p_dissolve_province` 图层，在出现的菜单中选择 **Properties**，打开图层属性窗口。

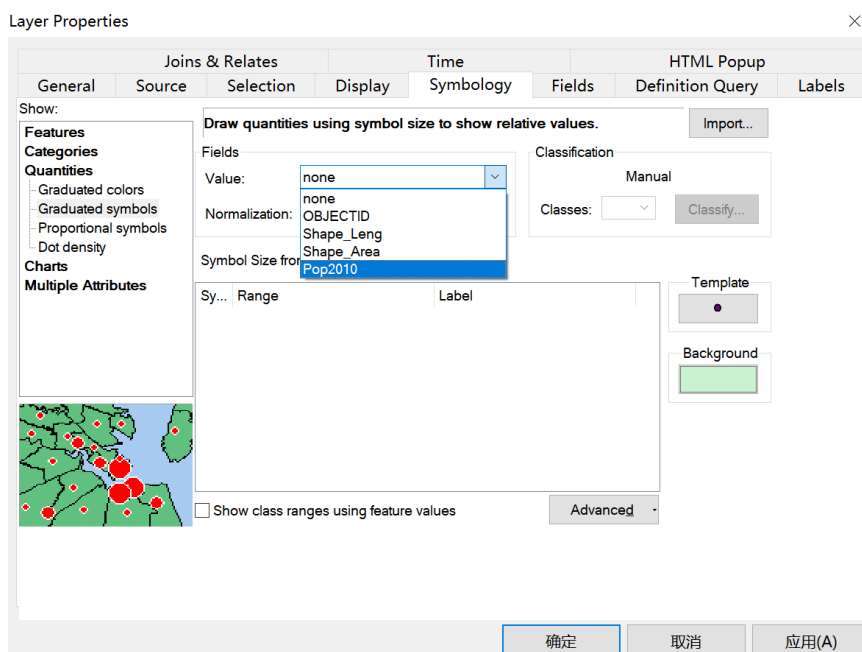


2.2 设置符号参数

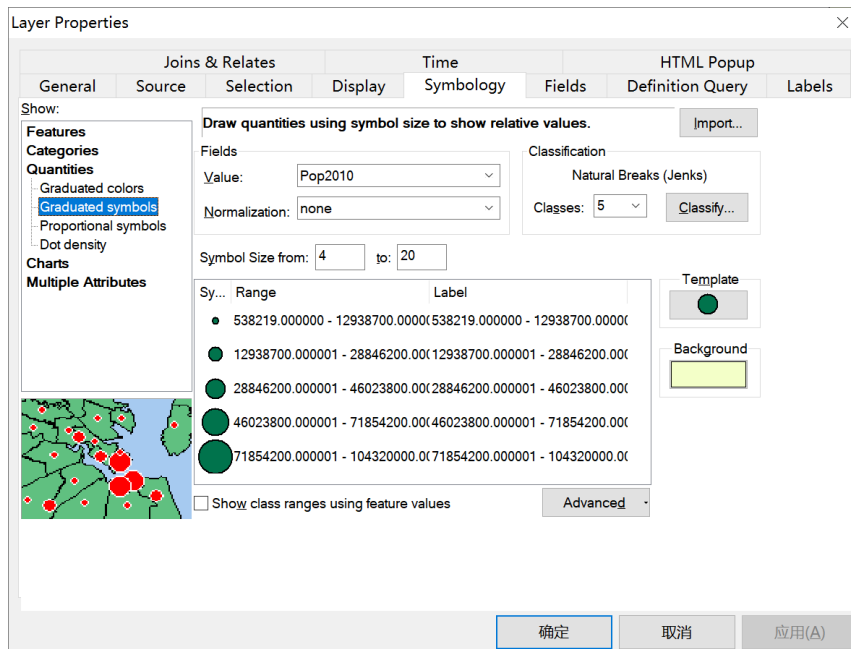
选择 Symbology 选项卡，点击左侧的 Graduated symbols，在 Graduated symbols 下设置分级符号的相关参数。



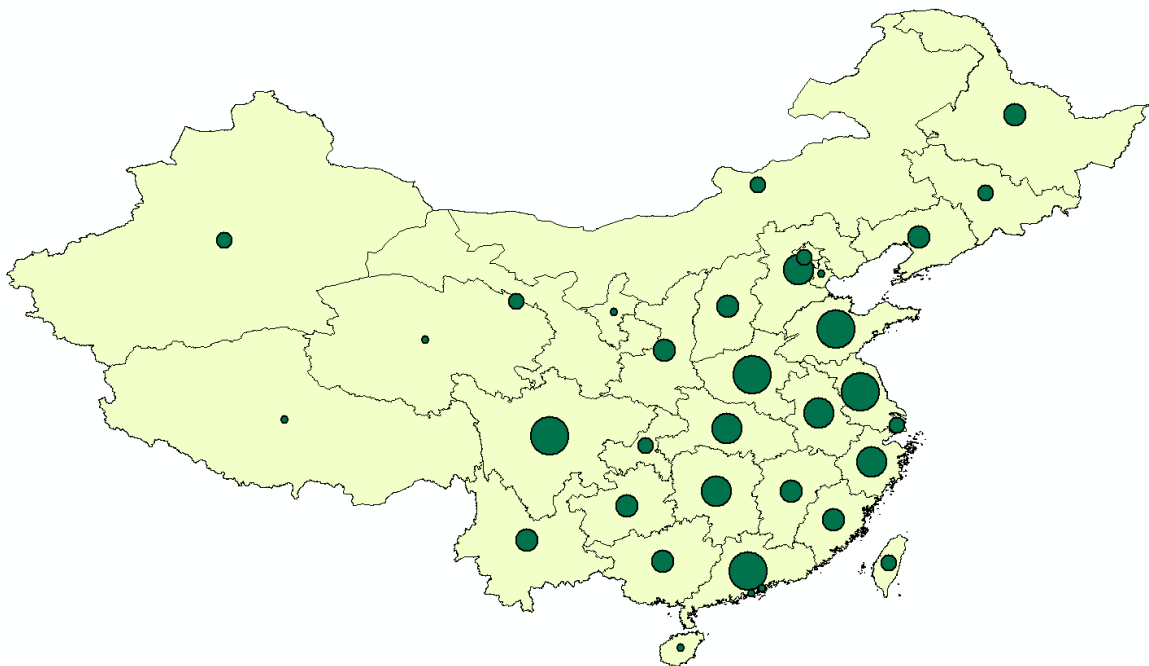
在 Value 字段选择中选择 2010 年的人口统计字段 “Pop2010”。



然后，在右边 **Classes** 设置你想要分级的数量，下面 **Symbol size** 设置圆圈的大小，在 **Templates** 处设置圆圈的形状和颜色，**Background** 设置各省的背景颜色。



最后结果如下所示

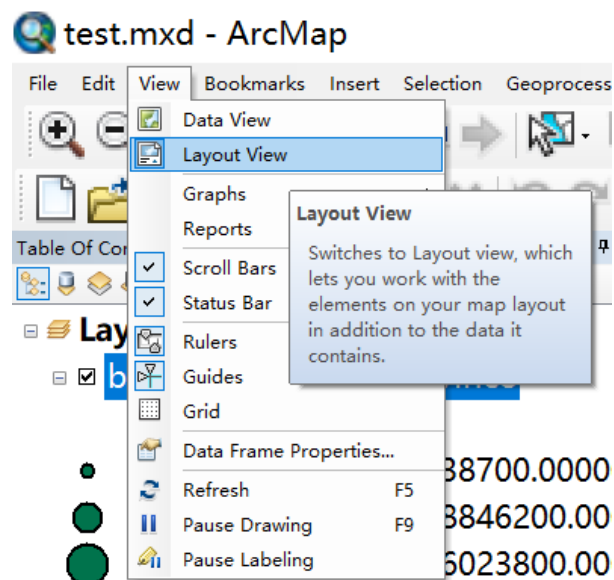


3. 创建和导出专题地图

下面演示如何创建和导出专题地图。

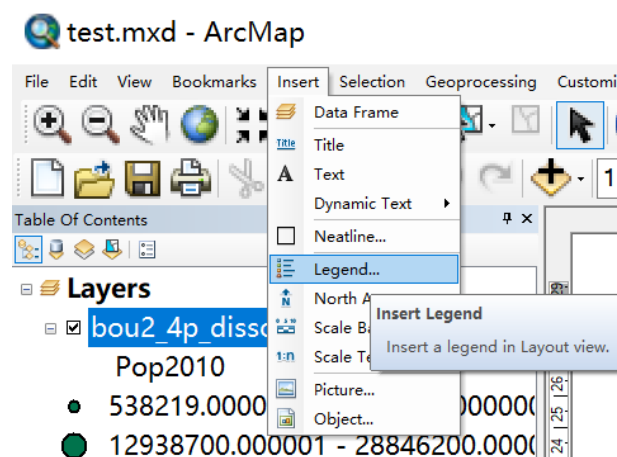
3.1 切换到布局视图

在 View 菜单下选择 Layout view 切换到布局视图。

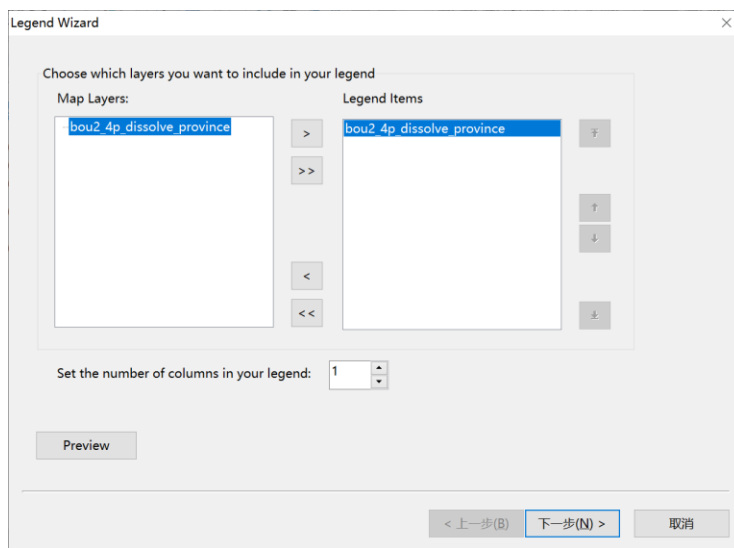


3.2 插入图例、指北针和比例尺

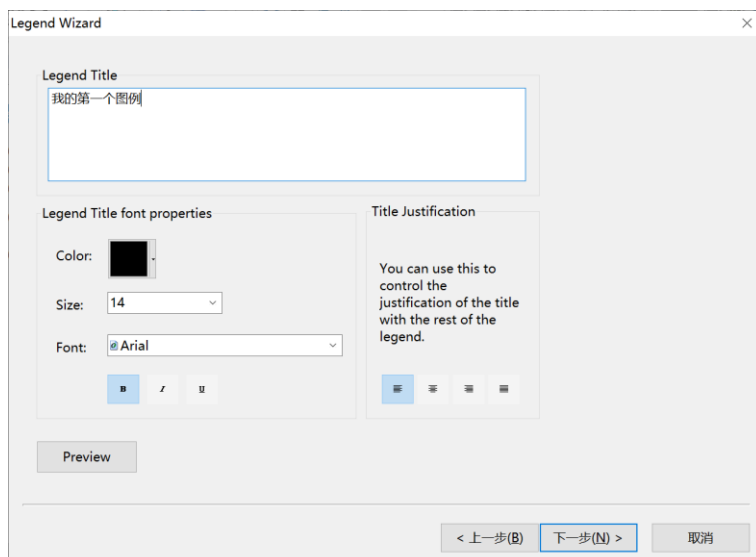
开始插入图例：在 Insert 菜单下选择 Legend，打开图例对话框。



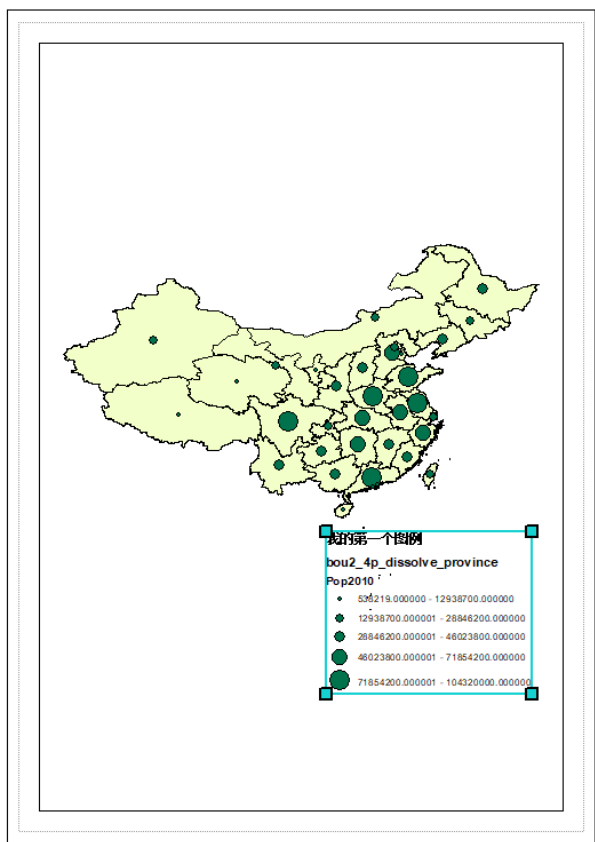
选择需要包括在图例里面的图层，然后点击下一步。



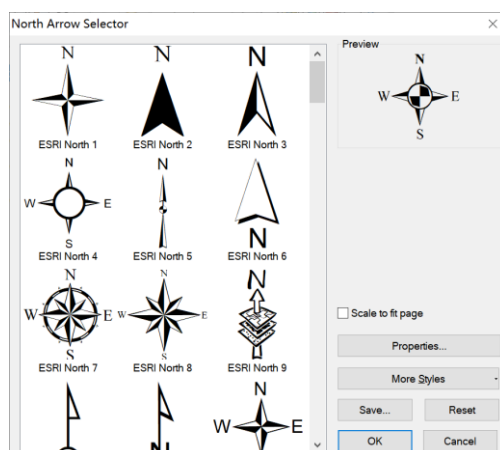
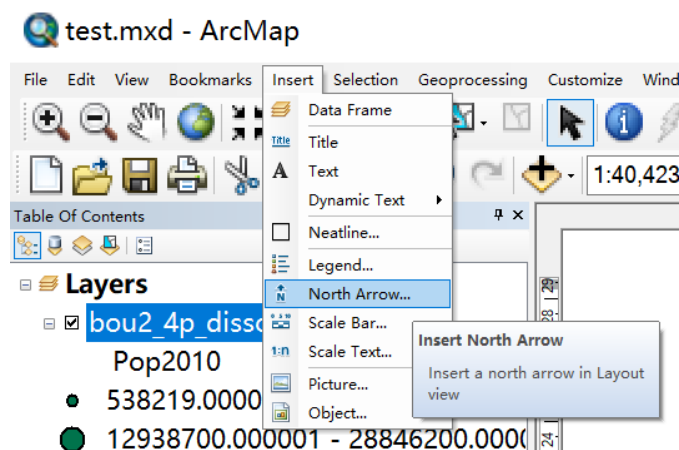
设置图例标题，点击下一步。



此后的步骤可以一直选择默认参数，最后点击确定。此时布局视图会生成图例，可以使用移动图例到合适的位置。

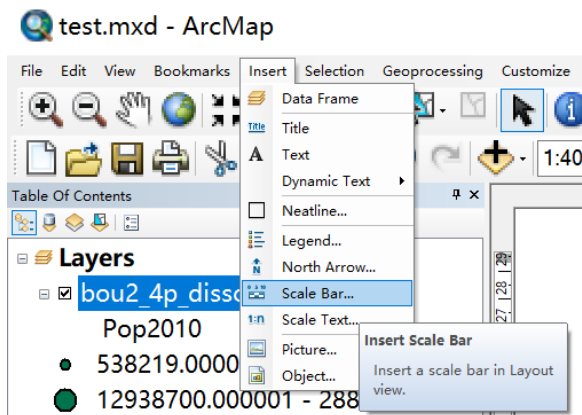


开始插入指北针：在 **Insert** 菜单下选择 **North Arrow**，打开指北针选择对话框，选择一个指北针样式，点击 **OK**。

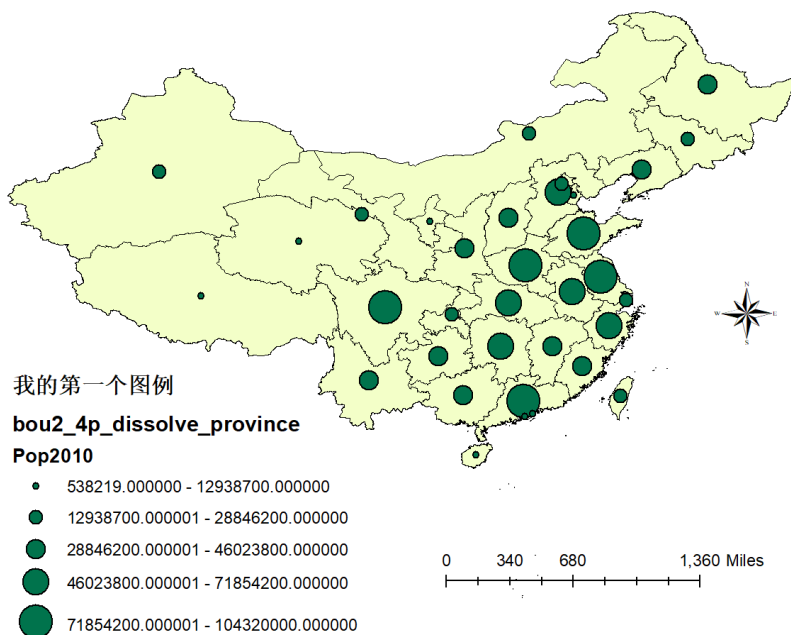


此时布局视图会生成指北针，可以使用移动指北针到合适的位置。

开始插入比例尺：在 Insert 菜单下选择 Scale Bar，打开比例尺选择对话框，选择一个比例尺样式，点击 OK。

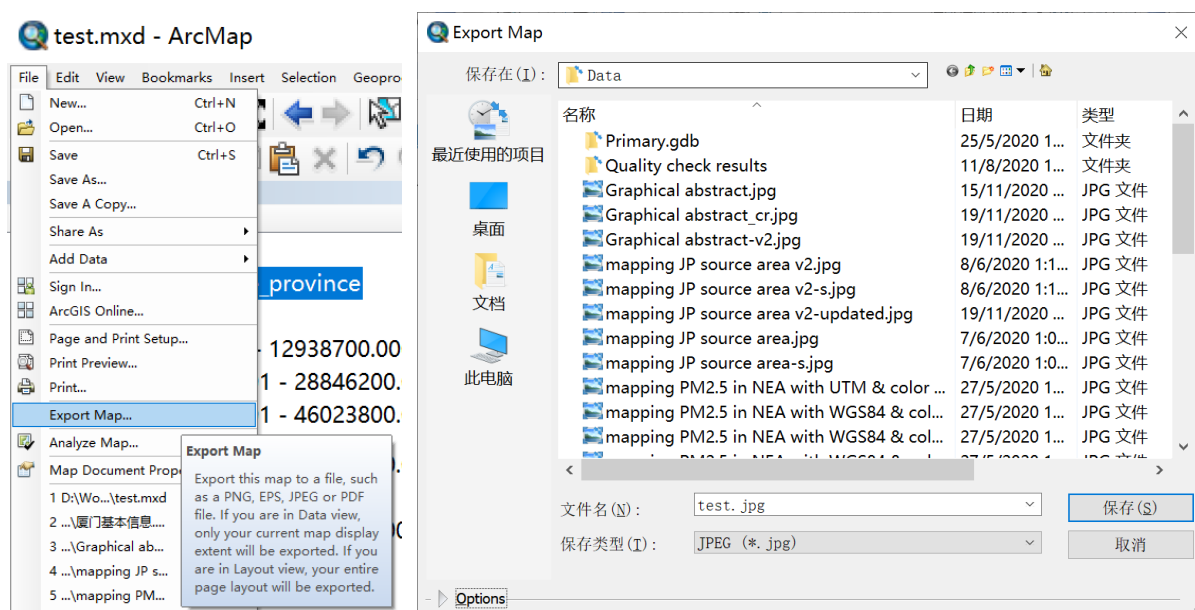


此时布局视图会生成比例尺，可以使用移动比例尺到合适的位置。如下图所示。



3.3 导出地图为图片

生成地图后，可以选择 File 菜单下的 Export Map，打开导出地图对话框，选择图片格式，点击保存。



ArcGIS 的基础练习到这里就结束了。如果熟悉 ArcGIS，还可以对地图的坐标系统、图例、比例尺等各个元素进行调整，最终地图效果为：

